



中华人民共和国国家标准

GB/T 41693—2022

高关注化学物质评估判定导则

Identification guidelines for substances of very high concern

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本文件起草单位：中国检验检疫科学研究院、中国化工经济技术发展中心、中国标准化研究院、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、厦门加特利科技有限公司、中检科健(天津)检验检测有限责任公司、哈尔滨工业大学、广东全庆检测有限公司。

本文件主要起草人：周丽丽、陈会明、臧文超、曹梦然、李莹、刘纯新、王雷、姜再兴、郑海峰、彭宜俊。

高关注化学物质评估判定导则

1 范围

本文件规定了高关注化学物质中 CMR 类别 1 物质的判定、PBT 物质的判定、vPvB 物质的判定和同等关注物质的判定。

本文件适用于高关注化学物质的评估判定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24782 持久性、生物累积性和毒性物质及高持久性和高生物累积性物质的判定方法

GB 30000.24 化学品分类和标签规范 第 24 部分：生殖毒性

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高关注化学物质 substances of very high concern

SVHC

对人类和环境存在严重且不可逆危害的化学物质。

注：包括：

- 具有致癌性、致突变性、生殖毒性的物质（CMR 类别 1）；
- 具有持久性、生物累积性和毒性的物质（PBT）；
- 具有高持久性、高生物累积性的物质（vPvB）；
- 其他有科学证据证明可对人类或环境引起严重影响，与 CMR 物质、PBT 物质或者 vPvB 物质具有同等关注物质，如内分泌干扰物。

3.2

致癌性、致突变性、致生殖毒性物质 carcinogenic, mutagenic, toxic to reproduction; CMR

可导致癌症或增加癌症发生率的、可能导致人类生殖细胞发生可传递给后代的突变的、对成年男性（雄性）和女性（雌性）性功能和生育能力存在有害影响以及对子代有发育毒性的物质。

3.3

持久性、生物累积性和毒性物质 persistent, bioaccumulative and toxic substance; PBT

含有具有持久性、生物累积性和毒性特征的成分，且该成分的含量达到 80% 或以上的物质。

3.4

高持久性和高生物累积性物质 very persistent and very bioaccumulative; vPvB

含有具有高持久性和高生物累积性特征的成分，且该成分的含量达到 80% 或以上的物质。

3.5

同等关注物质 equivalent level of concern to those of other substances

其他有科学证据证明会对人类或环境引起严重影响,分类标准不属于 CMR 类别 1 物质、PBT 物质或者 vPvB 物质,但与 CMR 物质、PBT 物质或者 vPvB 物质引起同等关注的物质。

示例: 内分泌干扰物。

3.6

内分泌干扰物 endocrine disrupting chemicals; EDC

能改变内分泌系统功能,从而对生物体或其后代或其(亚)群体产生不良影响的外源性物质。

4 CMR 类别 1 物质的判定

4.1 致癌物的分类与判定

高关注化学物质中致癌物的分类与判定见表 1。

表 1 高关注化学物质中致癌物的分类与判定

分类	判定
类别 1	已知或被推定为人体致癌物。 可根据流行病学和/或动物试验数据将物质划分。 个别物质可进行进一步的分类
类别 1A	已知对人类有致癌可能,对物质的分类主要根据人类证据。 假定对人类有致癌可能,对物质的分类主要根据动物证据
类别 1B	以证据的充分程度以及附加的考虑事项为基础,这样的证据可来自人类研究,即研究确定,人类接触物质和癌症发展之间存在因果关系(已知的人体致癌物)。另外,证据可来自动物试验,即动物试验以充分的证据证明了动物致癌性(假定的人体致癌物)。此外,在个案的基础上,根据显示有限的人类致癌性证据和有限的实验动物致癌性证据研究,可能需要通过科学判断做出假定的人类致癌性决定

4.2 致突变物的分类与判定

高关注化学物质中致突变物的分类与判定见表 2。

表 2 高关注化学物质中致突变物的分类与判定

分类	判定
类别 1	已知引起人类生殖细胞发生可遗传性突变或被认为可能引起人类生殖细胞可遗传突变的化学物质
类别 1A	已知引起人类生殖细胞发生可遗传突变的化学物质。 判断标准:人类流行病学研究的阳性证据

表 2 高关注化学物质中致突变物的分类与判定（续）

分类	判定
类别 1B	应认为可能引起人类生殖细胞发生可遗传突变的化学物质。 满足下列任意一条均可作为判断标准： ——哺乳动物体内可遗传的生殖细胞突变试验的阳性结果。 ——哺乳动物体内体细胞突变性试验的阳性结果，结合一些证据表明该物质具有引起生殖细胞突变的可能性。如这种支持性证据可来源于体内致生殖细胞突变性/遗传毒性试验，或证明化学物质或其代谢产物有能力与生殖细胞的遗传物质相互作用。 ——从人类生殖细胞试验显示出致突变效应的阳性结果，突变不一定传递给后代的化学物质，如接触该物质的人群，精子细胞的非整倍体的频率增加

4.3 生殖毒物的分类与判定

高关注化学物质中生殖毒物的分类与判定见表 3。

表 3 高关注化学物质中生殖毒物的分类与判定

分类	判定
类别 1	已知或推测可能的人类生殖毒物。 此类别包括已知对人类性功能和生育能力或发育已产生有害效应的物质，或动物试验研究证据（可能有其他信息作补充）表明其干扰人类生殖的可能性很大的物质。根据其分类的证据来源可作进一步区分，主要来自人类的数据（类别 1A）或来自动物数据（类别 1B）
类别 1A	已知的人类生殖毒物。 这一类别主要根据人类证据对化学物质分类
类别 1B	推测可能的人类生殖毒物。 这一类别主要根据实验动物的数据对化学物质分类。动物试验研究数据应提供明确的证据，表明在没有其他毒性效应的情况下，对性功能和生育能力或对发育存在有害影响，或如果与其他毒性效应一起发生，对生殖的有害影响被认为不是其他毒性效应的非特异继发性结果。但是，当存在有机制方面的信息怀疑这种效应对人类的相关性时，宜将其分类至类别 2

5 PBT 物质的判定

5.1 一般原则

将同时满足下列持久性(P)、生物累积性(B)和毒性(T)三项要求的化学物质判定为 PBT 物质。

5.2 持久性(P)

满足下列任意条件的化学物质，应判定为具有持久性物质：

- a) 在海水里的半衰期长于 60 d；
- b) 在淡水或河水里的半衰期长于 40 d；
- c) 在海洋沉积物中的半衰期长于 180 d；
- d) 在淡水或河水沉积物里的半衰期长于 120 d；

- e) 在土壤里的半衰期长于 120 d。

5.3 生物累积性(B)

生物富集因子(BCF)高于 2 000。

5.4 毒性(T)

满足下列任意条件的化学物质,应判定为具有毒性的物质:

- a) 对于海水和淡水生物,其长期无观察效应浓度(NOEC)或效应浓度(EC₁₀)低于 0.01 mg/L;
- b) 符合 4.1 中致癌物分类标准 1A 或 1B 类,4.2 中致突变物分类标准 1A 或 1B 类,或 GB 30000.24 中生殖毒物分类标准 1A、1B 或 2 类;
- c) 有其他慢性毒性,如 GB 30000.26 中特异性靶器官毒性反复接触分类标准中类别 1 或类别 2。

6 vPvB 物质的判定

6.1 一般原则

将同时满足下列高持久性和高生物累积性两项要求的化学物质判定为 vPvB 物质。

6.2 高持久性(vP)

满足下列任意条件的化学物质,应判定为具有高持久性的物质:

- a) 在海水、淡水或河水中的半衰期长于 60 d;
- b) 在海水、淡水或河水沉积物中的半衰期长于 180 d;
- c) 在土壤中的半衰期长于 180 d。

6.3 高生物累积性(vB)

生物富集因子(BCF)高于 5 000。

6.4 用筛选标准对 PBT 或 vPvB 物质的判定

很多物质的现有数据不能判定其持久性、生物累积性和毒性特征,或高持久性和高生物累积性特征。这时应使用筛选标准作为替代信息判定物质是否能满足 PBT 或 vPvB。筛选标准按 GB/T 24782 的要求。

7 同等关注物质的判定

7.1 一般原则

同等关注物质评估判定的关键点在于同等关注物质是否与人类健康或环境有关,应根据提供的相关信息 and 数据进行个案分析。

其他有科学证据证明能对人类或环境引起严重影响,与 CMR 类别 1 物质、PBT 物质或者 vPvB 物质具有同等关注的物质,如内分泌干扰物,相关信息见附录 A;如果物质引起与 PBT 或 vPvB 物质同等程度的关注,则应按照第 5 章和第 6 章的判定和评估条件提供相关证据和结论。

7.2 内分泌干扰物判定

满足下列任意条件的化学物质,应判定为具有内分泌干扰的物质:

- a) 对生物或其后代产生不利影响；
- b) 具有内分泌作用干扰机制；
- c) 对生物或其后代的不利影响是由于内分泌干扰作用导致。

7.3 人类健康

如同等关注物质与人类健康影响有关,应考虑以下信息:

- a) 可能的健康影响类型和潜在严重程度；
- b) 不可逆转的健康影响；
- c) 延缓健康影响；
- d) 生活质量受到影响；
- e) 社会关注；
- f) 能否推导出“安全浓度”。

7.4 环境

如同等关注物质与环境影响有关,应考虑以下信息:

- a) 延迟效果；
- b) 代际效应；
- c) 对迁徙物种的影响(空间效应)；
- d) 短期接触的影响(长期影响)；
- e) 可能损害人口水平结构或生态系统功能和稳定性；
- f) 能否推导出“安全浓度”。



附录 A

(资料性)

内分泌干扰物试验与评估的概念性框架

表 A.1 给出了内分泌干扰物试验与评估的概念性框架。

表 A.1 内分泌干扰物试验与评估的概念性框架

等级	哺乳动物和非哺乳动物毒理学	
1 级 现有数据和现有或新的非试验信息	以下相关数据或非试验信息可定为 1 级： ——物理和化学属性，如分子量反应性、波动性、生物降解性等； ——来自于标准化或非标准化试验的所有（环境）毒理学数据； ——交叉参考、化学分类、定量构效关系（QSAR）和其他的计算机预测，以及吸收、分布、代谢和排泄模型预测	
2 级 体外试验可提供关于选定的内分泌机理/途径的数据（哺乳动物和非哺乳动物方法）	以下相关方法中涉及内分泌机理/途径的数据可定为 2 级： ——雌激素受体结合亲和力和试验或雌激素受体结合亲和力和试验； ——GB/T 35519 化学品 稳定转染人雌激素受体转录活性试验 雌激素激动活性法； ——检测雄激素激动剂和拮抗剂活性的稳定转染人雄激素受体转录活性试验； ——H29R 细胞系类固醇生成试验； ——芳香化酶试验； ——甲状腺干扰试验（如甲状腺过氧化物酶抑制，转甲状腺素蛋白结合）； ——类视黄醇受体反式激活试验； ——适当的其他激素受体测定； ——高通量筛选	
等级	哺乳动物毒理学	非哺乳动物毒理学
3 级 体内试验可提供关于选定的内分泌机理/途径的数据 ^a	以下相关方法中涉及内分泌机理/途径的数据可定为 3 级： ——GB/T 28647 化学品 啮齿类动物子宫增重试验 雌激素作用的短期筛选试验； ——GB/T 35526 化学品 （抗）雄性性征短期筛选试验 大鼠 Hershberger 生物检测法	以下相关方法中涉及内分泌机理/途径的数据可定为 3 级： ——GB/T 30664 化学品 两栖动物变态试验； ——GB/T 35517 化学品 鱼类生殖毒性短期试验方法； ——GB/T 35515 化学品 鱼类雌激素、雄激素和芳香酶抑制活性试验方法； ——雄激素化雌性刺鱼筛选； ——利用转基因 cyp19a1b GFP 斑马鱼胚胎检测雌激素受体试验； ——非洲爪蟾胚胎甲状腺信号传导试验（XETA）

表 A.1 内分泌干扰物试验与评估的概念性框架（续）

等级	哺乳动物毒理学	非哺乳动物毒理学
4 级 体内试验可提供关于内分泌相关终点的不良作用方面的数据 ^b	以下相关方法中涉及内分泌机理/途径的数据可定为 4 级： ——GB/T 21752 化学品 啮齿动物 28 d 重复剂量经口毒性试验方法； ——GB/T 21763 化学品 啮齿类动物亚慢性经口毒性试验方法； ——青春期前雄性大鼠的青春期发育和甲状腺功能测定(PP 雄性试验)； ——青春期前雌性大鼠的青春期发育和甲状腺功能测定(PP 雌性试验)； ——孕期发育毒性试验； ——致癌性试验； ——GB/T 21759 化学品 慢性毒性试验方法； ——GB/T 21788 化学品 慢性毒性与致癌性联合试验方法； ——GB/T 21766 化学品 生殖/发育毒性筛选试验方法； ——GB/T 21771 化学品 重复剂量毒性合并生殖/发育毒性筛选试验方法； ——GB/T 21826 化学品 神经发育毒性试验方法； ——GB/T 21753 化学品 21 d/28 d 重复剂量经皮毒性试验方法； ——GB/T 21764 化学品 亚慢性经皮毒性试验方法； ——GB/T 21754 化学品 28 d/14 d 重复剂量吸入毒性试验方法； ——GB/T 21765 化学品 亚慢性吸入毒性试验方法； ——GB/T 21778 化学品 非啮齿类动物亚慢性(90 d)经口毒性试验方法	以下相关方法中涉及内分泌机理/途径的数据可定为 4 级： ——鱼类性发育试验； ——两栖动物幼体生长和发育试验； ——GB/T 21811 化学品 鸟类繁殖试验； ——GB/T 21854 化学品 鱼类早期生活阶段毒性试验； ——猛水蚤发育毒性试验； ——淡水螺繁殖试验； ——静水椎实螺繁殖试验； ——GB/T 27859 化学品 沉积物-水系统中摇蚊毒性试验 加标于沉积物法； ——GB/T 27858 化学品 沉积物-水系统中摇蚊毒性试验 加标于水法； ——GB/T 21828 化学品 大型溞繁殖试验； ——蚯蚓繁殖试验； ——GB/T 35514 化学品 线蚓繁殖试验； ——沉积物-水体中带丝蚓毒性试验；沉积物加标法； ——土壤中捕食螨(尖狭下盾螨)繁殖试验； ——GB/T 35522 化学品 土壤弹尾目昆虫生殖试验

表 A.1 内分泌干扰物试验与评估的概念性框架（续）

等级	哺乳动物毒理学	非哺乳动物毒理学
5 级 针对更为广泛的生物体生命周期内的内分泌相关终点,体内试验可以提供更为全面的不良作用数据	以下相关方法中涉及内分泌机理/途径的数据可定为 5 级: ——GB/T 35525 化学品 扩展的一代繁殖毒性试验; ——GB/T 21758 化学品 两代繁殖毒性试验方法	以下相关方法中涉及内分泌机理/途径的数据可定为 5 级: ——鱼类生命周期毒性试验; ——青鳉扩展的一代繁殖试验; ——日本鹌鹑两代繁殖毒性试验; ——沉积物-水体中摇蚊生命周期毒性试验 水体加标法或沉积物加标法; ——斑马鱼扩展一代繁殖试验
注 1: 在某些试验中,化学品与激素系统之间产生相互作用,并不意味着使用该化学品就一定会对人类或生态系统造成不良作用。 注 2: 目前,现有的无脊椎动物试验仅涉及顶端终点,可以检测出某些内分泌干扰物和某些非内分泌干扰物。处于 4 级水平的是部分生命周期试验,而处于 5 级水平的是全面或多重生命周期试验。 注 3: GB/T 35525 更适用于检测内分泌干扰,因为该文件提供了评估少年和成人 F1 的内分泌终点,这是 GB/T 21758 中所不包含的。		
^a 一些试验也能提供关于不良作用的证据。 ^b 可能通过一种以上的机理起作用,并且可能是通过非内分泌干扰机理起作用。		

参 考 文 献

- [1] GB/T 21752 化学品 啮齿动物 28 d 重复剂量经口毒性试验方法
- [2] GB/T 21753 化学品 21 d/28 d 重复剂量经皮毒性试验方法
- [3] GB/T 21754 化学品 28 d/14 d 重复剂量吸入毒性试验方法
- [4] GB/T 21758 化学品 两代繁殖毒性试验方法
- [5] GB/T 21759 化学品 慢性毒性试验方法
- [6] GB/T 21763 化学品 啮齿类动物亚慢性经口毒性试验方法
- [7] GB/T 21764 化学品 亚慢性经皮毒性试验方法
- [8] GB/T 21765 化学品 亚慢性吸入毒性试验方法
- [9] GB/T 21766 化学品 生殖/发育毒性筛选试验方法
- [10] GB/T 21771 化学品 重复剂量毒性合并生殖/发育毒性筛选试验方法
- [11] GB/T 21778 化学品 非啮齿类动物亚慢性(90 d)经口毒性试验方法
- [12] GB/T 21788 化学品 慢性毒性与致癌性联合试验方法
- [13] GB/T 21811 化学品 鸟类繁殖试验
- [14] GB/T 21828 化学品 大型溞繁殖试验
- [15] GB/T 21854 化学品 鱼类早期生活阶段毒性试验
- [16] GB/T 27826 化学品 神经发育毒性试验方法
- [17] GB/T 27858 化学品 沉积物-水系统中摇蚊毒性试验 加标于水法
- [18] GB/T 27859 化学品 沉积物-水系统中摇蚊毒性试验 加标于沉积物法
- [19] GB/T 28647 化学品 啮齿类动物子宫增重试验 雌激素作用的短期筛选试验
- [20] GB 30000.22 化学品分类和标签规范 第 22 部分:生殖细胞致突变性
- [21] GB 30000.23 化学品分类和标签规范 第 23 部分:致癌性
- [22] GB 30000.26 化学品分类和标签规范 第 26 部分:特异性靶器官毒性 反复接触
- [23] GB/T 30664 化学品 两栖动物变态试验
- [24] GB/T 35514 化学品 线蚓繁殖试验
- [25] GB/T 35515 化学品 鱼类雌激素、雄激素和芳香酶抑制活性试验方法
- [26] GB/T 35517 化学品 鱼类生殖毒性短期试验方法
- [27] GB/T 35519 化学品 稳定转染人雌激素受体转录活性试验 雌激素激动活性法
- [28] GB/T 35522 化学品 土壤弹尾目昆虫生殖试验
- [29] GB/T 35525 化学品 扩展的一代繁殖毒性试验
- [30] GB/T 35526 化学品 (抗)雄性性征短期筛选试验 大鼠 Hershberger 生物检测法